



MERKBLATT Mai 2025

Akustik im Bereich raumluftechnischer Anlagen

Lärm, z. B. durch Strassen- und Flugverkehr, belastet die Umwelt zunehmend. Schallschutzfenster verbessern die Luftschalldämmung und Aussenlärm ist im Gebäude kaum wahrnehmbar. Somit rücken Geräuschübertragungen, z. B. zwischen Räumen, in den Fokus, und raumluftechnische Anlagen müssen von der Planung bis zur Ausführung den hohen Anforderungen an die Qualität, auch bezüglich Akustik, erfüllen.

Dieses Merkblatt unterstützt Installateure und Planer der Gebäudetechnik dabei, die Akustik im Zusammenhang mit raumluftechnischen Anlagen zu verstehen und effektive Lösungen zu erarbeiten. Es erklärt wichtige Grundlagen, zeigt die relevanten Schritte und Zuständigkeiten auf, und hilft, die Arbeiten zu strukturieren.



Geltungsbereich

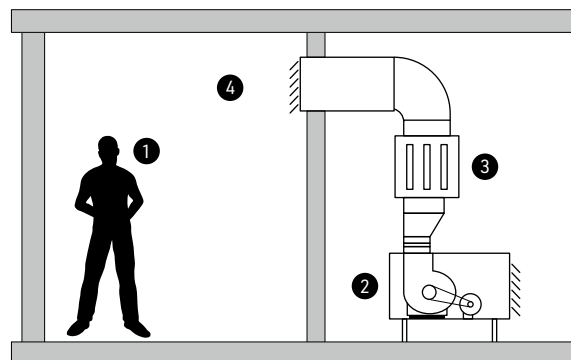
Das Merkblatt ist anwendbar auf neue Anlagen in Gebäuden mit Personenbelegung wie Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen, Wohnbauten etc. Für Spezialanlagen wie in Industriebetrieben, Spitälern etc. kann es nur bedingt verwendet werden.

Legende der beschriebenen Grössen

[TAB. 1] Definitionen zu den Begriffen
siehe Norm SIA 181:2020

Begriff	Symbol	Einheit
Mittlerer Schalldruckpegel	L	dB
A-bewerteter mittlerer Schalldruckpegel	L_A	dB
A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel	L_{Aeq}	dB
Mittlerer Schallleistungspegel	L_W	dB
A-bewerteter mittlerer Schallleistungspegel	L_{WA}	dB
Einfügungsdämpfungs-Mass (für Schalldämpfer)	D_e	dB
Frequenz	f	Hz
Nachhallzeit	T	s
Luftgeschwindigkeit	v	m/s
Anforderungswert an gebäudetechnische Anlagen und feste Einrichtungen	L_H	dB
Projektierungswert für Geräusche gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen	$L_{H,d}$	dB
Gesamtwert für Geräusche gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen	$L_{H,tot}$	dB

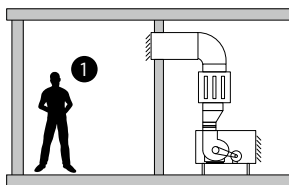
Begriffe aus der Akustik für Gebäudetechniker



[ABB. 1] Begriffe aus der Akustik für Gebäudetechniker.

- 1 In der Wahrnehmung
- 2 In der Entstehung
- 3 In der Dämpfung
- 4 Im Raum

1 In der Wahrnehmung



[ABB. 2] In der Wahrnehmung.

Das menschliche Ohr ist in der Lage, einen sehr grossen Schalldruckpegelbereich zu verarbeiten.

Die Hörschwelle wird bei 0 dB angenommen und die Schmerzgrenze liegt bei circa 120 dB. Eine Erhöhung des Schalldruckpegels um circa 10 dB wird in der Wahrnehmung als Verdoppelung der Lautstärke wahrgenommen.

[TAB. 2] Grössenordnungen

Ort der Hörwahrnehmung	Schallquelle	Gesamt-Schalldruckpegel dB
Wohnen	Einfache Lüftungsanlage	28*
Grossraumbüro	Einfache Klimaanlage	33*
Restaurant	Einfache Klimaanlage	35*
Büro-Arbeitsplatz	Normales Gespräch	60
Unmittelbar beim Auto	Autohupe	100

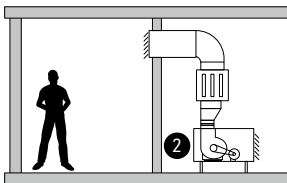
* SIA 2024:2021 «Raumnutzungsdaten für Energie- und Gebäudetechnik», 1.2 Symbole, Begriffe und Einheiten, 2 Datenblätter und Anhang C.

Anforderungswerte L_H an gebäudetechnische Anlagen und feste Einrichtungen für Geräusche können gemäss SIA181:2020 um 4 dB gesenkt werden, wenn erhöhte Anforderungen seitens der Bauherrschaft geltend gemacht werden. Dabei gelten 25 dB als Kleinstwert.

Die menschliche Hörwahrnehmung ist frequenzabhängig; verschieden hohe oder tiefe Töne beziehungsweise unterschiedliche Schallereignisse werden bei gleichem Schalldruck als unterschiedlich laut wahrgenommen. Mit frequenzspezifischen Bewertungen der dB-Skala wird versucht, dem Hörvermögen Rechnung zu tragen. Von den unterschiedlichen Frequenzbewertungen ist die gebräuchlichste die A-Bewertung dB(A), deren Fokus auf dem Frequenzbereich zwischen 63 und 8000 Hz liegt, wobei der Tief- und Hochtonbereich abgesenkt ist. Die A-Bewertung findet heute vielfach in normierten Richtwerten Anwendung, die entsprechenden Korrekturwerte sind in den Messinstrumenten hinterlegt. Trotzdem ist diese Bewertung differenziert zu betrachten, weil im Zusammenhang mit Lüftungen gerade die Tieftonanteile störend wirken können, selbst wenn die Normwerte eingehalten sind (Zuschläge z. B. für Tonhaltigkeit). Einzeln-Gesamtschallpegel-Werte sind die energetischen logarithmischen Additionen aus Einzelschallpegelwerten.

Die Nachhallzeiten in einem Raum bestimmen die Eigenschaften des Raumes. Sie werden durch die Wahl der Materialien der Oberflächen (schallharte oder schallabsorbierende) und die Objekte der Raumausstattung (Möbel, Vorhänge, Teppiche etc.) beeinflusst. Sie sind die für die sich im Raum einstellenden Schalldruckpegelhöhen sowie für die Sprachverständlichkeit entscheidende Grösse. Je nach Nutzung des Raumes sind unterschiedliche Nachhallzeiten erforderlich (siehe Richtwerte für Nachhallzeiten in Arbeitsblatt «In der Wahrnehmung»).

2 In der Entstehung

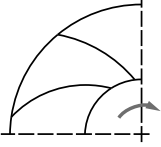
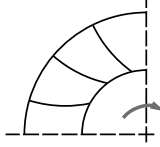


[ABB. 3] In der Entstehung.

In einer raumlufttechnischen Anlage sind die Ventilatoren, zusammen mit den Bauteilen und Formstücken, eine der Hauptgeräuschquellen. Der Begriff Schallleistungspegel beschreibt dabei die energetische Grösse des Geräusches, welches von der Geräuschquelle erzeugt und als Luftschall abgestrahlt wird.

Die mechanischen Geräusche des Ventilators (Wälzlager, Gleitlager, Riemenantrieb etc.) fallen selten ins Gewicht, vielmehr sind es die aerodynamischen Geräusche, die am Laufrad, an der Ansaugrosette etc. entstehen und schnell einen Schallleistungspegel von 85 dB und mehr erreichen können. Nachfolgend ein Vergleich zweier häufig eingesetzter Laufräder:

[TAB. 3] Vergleich zweier häufig eingesetzter Laufräder

	Radialventilator mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln	Radialventilator mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln
		
		Trommelläufer
Drehzahl	höher	tiefer
Schaufelanzahl	weniger	viele
Wirkungsgrad	höher	tiefer
Schallleistung	höher	tiefer

Die Schallleistung ist sehr stark von der Umfangsgeschwindigkeit des Laufrades abhängig. Bei einem gegebenen Luftvolumenstrom arbeitet ein grosses Laufrad leiser bei vergleichbarer Schaufelgeometrie.

Die vom Ventilator erzeugte Schallleistung gelangt über drei Wege in die Umgebung:

1. Über die Gehäusewandung (Gehäuseabstrahlung) in den Aufstellungsraum
2. Über die Schwingung (Körperschall) auf den Baukörper
3. Über den Luftschall am Saug- und Druckstutzen des Ventilators (auf beiden Seiten in etwa die gleiche Schallleistung)

Die beschriebenen Punkte 1 und 2 werden durch Hersteller und Lieferanten unter Absprache mit dem Planer entsprechend berücksichtigt.

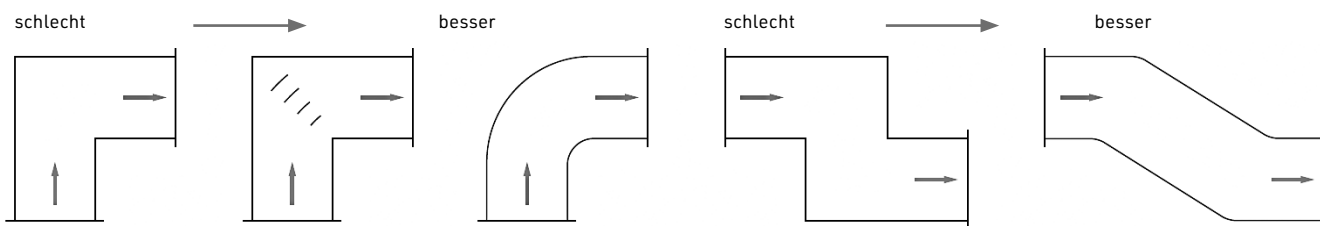
Um dem Punkt 3 gerecht zu werden, müssen die Luftleitungssysteme, die Schalldämpfungen und die angeschlossenen Räume betrachtet werden. Hersteller und Lieferanten von Ventilatoren geben Auskunft über den Schallleistungspegel. In der Regel sind die Werte zwischen 125 und 500 Hz besonders zu beachten.

Nachfolgend sind einige Bauteile und ihre Merkmale bezüglich akustischer Auslegung aufgelistet:

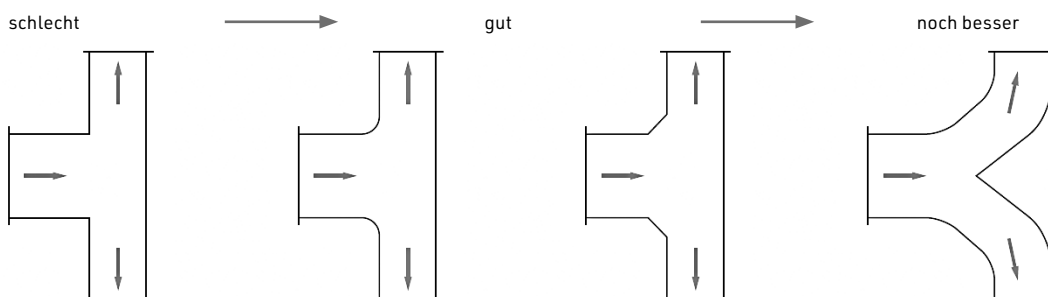
- Aussenluftfassungen (z. B. Wetterschutzgitter)
Luftgeschwindigkeit kleiner als 2,0 m/s, auf die Nettofläche bezogen, einhalten.
- Fortluftöffnungen haben im Normalbetrieb eine Luftgeschwindigkeit am Austritt von mindestens 5 m/s und müssen daher akustisch beurteilt werden.
- Variable Volumenstromregler eventuell mit Dämmschale versehen (Einbauort beachten); Schalldämpfer (raumseitig) sind bei Volumenstromreglern meistens erforderlich.
- Luftdurchlässe nach Herstellerdaten auslegen.
- Unterlagen von Herstellern und Lieferanten bezüglich Schallleistungspegel beachten.
- Schalldämpfer
- Eine Luftgeschwindigkeit grösser als ca. 10 m/s, zwischen den Kulissen, erzeugt ein Eigengeräusch (Strömungsrauschen), welches die Wirkung des Einfügungsdämpfungsmasses des Schalldämpfers zunichtemacht.

In Luftleitungen entstehen in der Regel keine störenden Geräusche, wenn die Luftgeschwindigkeiten nach MuKEn eingehalten und die Formstücke strömungstechnisch richtig gewählt werden.

Umlenkung

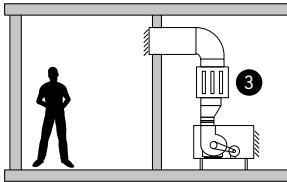


Verzweigung (Teilströme vergleichbar gross)



[ABB. 4] Strömungstechnische gute Lösung bei Formstücken.

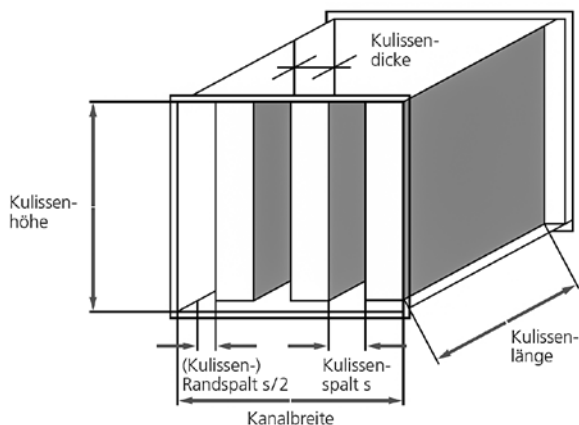
3 In der Dämpfung



[ABB. 5] In der Dämpfung.

Der vom Ventilator erzeugte Schallleistungspegel nimmt auf dem Weg zum belüfteten Raum ab. Bauteile in der raumlufttechnischen Anlage wie Lufterhitzer und -kühler, Filter, Wärmerückgewinnung etc. wirken luftschalldämpfend, in der Regel aber nur bei höheren Frequenzen. Luftleitungen in Form von Kanälen dämpfen bei tiefen Frequenzen besser als Rohre. Formstücke, Verteilboxen und Luftdurchlässe dämpfen ebenfalls. Dies alleine genügt im Allgemeinen nicht, um den zulässigen Schalldruckpegel im Raum einzuhalten. Zusätzliche Schalldämpfer reduzieren den Wert massgebend.

Schalldämpfer gibt es in verschiedenen Bauformen (z. B. Kulissenschalldämpfer oder Rohrschalldämpfer).



[ABB. 6] Absorptions-Kulissenschalldämpfer.

Vorwiegend kommen für die Dämpfung physikalische Prinzipien wie Absorption (Absorptionsmaterial meistens Mineralwolle) oder Absorption und Resonanz in Kombination zur Anwendung. Ein Teil der parallel zur Strömung verlaufenden Kulissenfläche ist mit Kammerblechen abgedeckt. Diese Bleche werden vom Schall in Schwingung versetzt und nehmen dadurch Schallenergie auf (Resonanz). Damit werden insbesondere die kritischen Ventilatorengeräusche im Bereich 125 – 500 Hz besser gedämpft als bei reiner Absorption.



[ABB. 7] Absorptions-Rohrschalldämpfer.

Wichtige Planungsmerkmale:

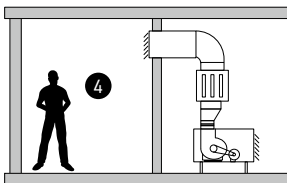
- Einfügungsdämpfungsmass bestimmen: Hierunter versteht man die Differenz der Schallleistungspegel, die mit oder ohne Schalldämpfer an einer Luftleitung oder auch an einer Öffnung auftreten.
- Kulissendicken: Für Dämpfung im tiefen Frequenzbereich dicke Kulissen verwenden (z. B. beim Ventilator), für Dämpfung im höheren Frequenzbereich dünnere Kulissen verwenden (z. B. nach variablem Volumenstromregler oder zur Verminderung des Telefoneschalls).
- Strömungsgeschwindigkeit zwischen den Kulissen: ca. 6 – 8 m/s.
- Druckverlust tief halten: Beim Primärschalldämpfer liegt der Grenzwert unter 50 Pa, beim Sekundärschalldämpfer sind noch tiefere Werte anzusetzen.
- Schalldämpfer ein- und -abströmung mit abgerundeten Kulissen oder Keilen verwenden.
- Strömungsrauschen des Schalldämpfers sollte mindestens 10 dB unter dem berechneten Schallleistungspegel am Ausgang des Schalldämpfers liegen.
- Hygienische Aspekte bei Schalldämpfern sind zu beachten (Zugänglichkeit, Wartung der Kulissen, Revisionsöffnungen, einfach demontierbar). Details siehe am Schluss des Arbeitsblatts «In der Dämpfung».
- Gleichförmige Luftan- und -abströmung beachten. Auf der Anströmseite mindestens eine Kanalbreite, auf der Abströmseite eineinhalb bis zwei Kanalbreiten vorsehen.

Innendämmungen von Luftleitungen und Formstücken sind aus hygienischer Sicht zu vermeiden. Schalldämpfer in Stahlbetondecken einzulegen ist bezüglich Wartung nicht zu empfehlen (z. B. bei Komfortwohnungslüftungen).

Schalldämmung

Von Dämmung spricht man, wenn eine Übertragung des Schalls reduziert oder verhindert wird. Zum Beispiel bewirken schwere Materialien im Gehäuse des Lüftungsgerätes eine gute Luftschalldämmung gegen den Aufstellungsraum. Um die Kräfte durch die rotierende Masse des Ventilators auf das Gehäuse zu reduzieren, kann bei der Ventilatorenmontage auch eine Schwingungsdämpfung vorgesehen werden. Diese Massnahmen müssen mit dem Hersteller und Lieferanten geklärt werden und werden hier nicht weiter beschrieben.

4 Im Raum



[ABB. 8] Im Raum.

Der am Luftauslass in einen Raum eintretende Schallleistungspegel erzeugt in diesem einen Schalldruckpegel, dessen Stärke von der Distanz vom Durchlass zur Messposition, dem Absorptionsvermögen und der Grösse des Raumes abhängt.

[TAB. 4] Beeinflussung des Schalldruckpegels

Faktor	Grosse Pegel- minderung	Geringe Pegel- minderung
Distanz Luftdurchlass zur Messposition	Grosse Distanz	Kleine Distanz
Position des Luftdurchlasses (Richtfaktor) bei gleicher Messdistanz	Decke in der Raummitte	Raumecke
Nachhallzeit (abhängig von Raumgrösse und Absorptionsvermögen)	Kleine Nachhallzeit* (Akustikdecke, Wände etc.)	Grosse Nachhallzeit* (hoher Glasanteil, Sichtbeton etc.)

* Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung der Soll-Nachhallzeiten siehe in Arbeitsblatt «In der Wahrnehmung». Detaillierte Angaben finden sich in Abhängigkeit der Nutzungsarten und Raumvolumen in der DIN 18041:2016.

Schallausbreitung in Räumen

In Räumen überlagert sich das freie Schallfeld mit dem diffusen Schallfeld. Nahe der Schallquelle herrscht der Direktschall vor, und die akustischen Eigenschaften des Raumes spielen keine Rolle. In grösserer Distanz von der Quelle hingegen überwiegt der indirekte (reflektierte) Schall, und der Schallpegel ist ziemlich ortsunabhängig, kann aber durch eine Vergrösserung der Schallabsorption vermindert werden.

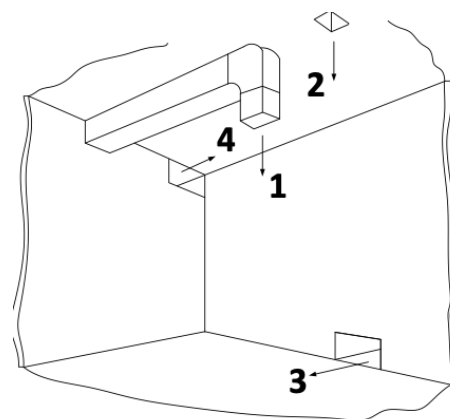
Berechnung der Raumdämpfung

Je nach Platzierung kann eine Schallquelle ihre Schallleistung nicht nach allen Seiten abstrahlen, sondern nur in einen engen Raumwinkel. Bei dieser Betrachtung gilt es zu beachten, dass die Schallleistung unabhängig von der Abstrahlcharakteristik immer konstant bleibt. Dies führt zum Umstand, dass je nach Anordnung einer Quelle im gleichen Abstand abweichende Schalldruckpegel erzeugt werden.

Bei der Abstrahlung unterscheidet man vier geometrisch unterschiedliche Fälle.

[TAB. 5] Richtfaktor Q nach Lage des Luftdurchlasses

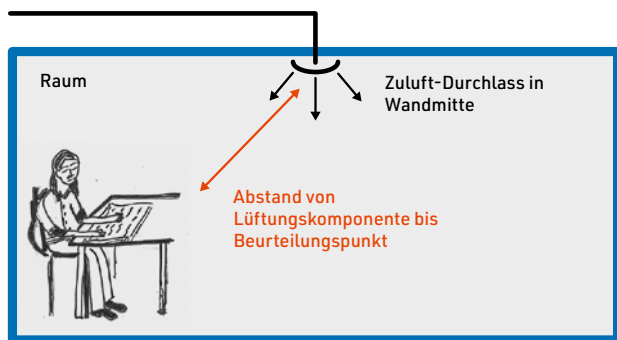
Lage der Schallquelle	Abstrahlung	Richtfaktor Q
Mitten im Raum (1)	kugelförmig	1
In Mitte einer Fläche (2) (Decke, Wand, Boden)	halbkugelförmig	2
In einer Raumkante (3)	viertel-kugelförmig	4
In einer Raumecke (4)	achtel-kugelförmig	8



[ABB. 9] Lage der Schallquellen und die Richtfaktoren.

Allgemeine Berechnungsgrundlagen

Bei der Berechnung des Schalldruckpegels L_P in Räumen sind neben dem Richtfaktor und der Distanz auch die akustischen Eigenschaften der Räume zu berücksichtigen.



[ABB. 10] Schalldruckpegel im Raum.

Für die Umrechnungen Schallleistungspegel-Schalldruckpegel und umgekehrt gilt die folgende Beziehung:

$$L_P = L_W + 10 \times \lg \left(\underbrace{\frac{Q}{4 \times \pi \times d^2}}_{\text{direkter Schallanteil}} + \underbrace{\frac{4}{A}}_{\text{indirekter Schallanteil}} \right)$$

L_P Schalldruckpegel in dB

L_W Schallleistungspegel in dB

$\lg$ 10er-Logarithmus

Q Richtfaktor gemäss Tabelle

d Abstand zwischen Lärmquelle – Messpunkt in m

A äquivalente Schallabsorptionsfläche oder Schallschluckvermögen in m^2

Die äquivalente Schallabsorptionsfläche wird über die Nachhallzeit nach der Gleichung von SABINE berechnet.

$$A = \frac{0.163 \times V}{T}$$

A äquivalente Schallabsorptionsfläche in m^2 (Schallschluckvermögen)

V Raumvolumen in m^3

T Nachhallzeit in s

Hallradius

Die Distanz, bei welcher der direkte und indirekte (diffuse) Schallanteil gleich gross sind, heisst Hallradius r_H und wird wie folgt berechnet:

$$r_H = \frac{1}{7} \sqrt{A \times Q}$$

r_H = Hallradius in m

Wichtig

Bei der Bewertung (z. B. durch Messung) von Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen werden sowohl absorbierende Raumausstattungen als auch die Ton- beziehungsweise Impulshaltigkeit über Korrekturwerte berücksichtigt. Siehe dazu SIA-181:2020, Anhang A.3, Messung von Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen.

Der Schallleistungspegel durch den Luftauslass wird erhöht (Pegeladdition), wenn mehrere gleiche Luftdurchlässe im Raum sind. Hier gilt die Regel: Die Zuwachsrate zweier Schallpegel gleicher Grösse beträgt 3 dB. Die Zuwachsrate zweier Schallpegel, deren Differenz mehr als 10 dB beträgt, ist null.

Die SIA 2024:2021 beschreibt typische Gesamt-Beurteilungspegel für gebäudetechnische Anlagen je nach Raumnutzung.

Wegleitung für akustische Massnahmen in raumluftechnischen Anlagen

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die relevanten Grundsätze der akustischen Massnahmen in raumluftechnischen Anlagen bezogen auf die Akteure im Bauwesen.

[TAB. 6] Grundsätze der akustischen Massnahmen bezogen auf Akteure

Phasen nach SIA 108:2020	Verbindungsstelle	Kurzbeschreibung	Bauherr/Architekt	Fachplaner	Errichter	Betreiber	Instandhalter
Vorstudie	Aussenlärm	Ermitteln und Beurteilen des Aussenlärms nach Lärmschutz-Verordnung (LSV)	D				
	Lüftungskonzept	Grundkonzept zur Aussenluftversorgung erstellen (z. B. nach SIA 382/1:2014)	M	D			
Projektierung	Projektierungsgrundlagen	Gesamt-Beurteilungspegel für haustechnische Anlagen je Raumnutzung festlegen (z. B. nach SIA 2024:2021)	D				
		Nachhallzeit je Raumnutzung festlegen (z. B. nach DIN 18041:2016.)	D				
	Projektplanung (siehe Checkliste unter Punkt 1)	RLT-Anlage mit entsprechenden Schalldämm-Massnahmen vorsehen	M	D			
Ausschreibung	Ausschreibung (siehe Checkliste unter Punkt 2)	Ausarbeiten der Ausschreibungsunterlagen		D			
Realisierung	Ausführungsplanung (siehe Checkliste unter Punkt 3)	Durchführen der definitiven Berechnungen, z. B. zu Einfügungs-Dämpfungsmass von Aussen- und Fortluft sowie Zu- und Abluft Schalldämpfer etc.		D			
	Ausführung	RLT-Anlage gemäss Vorgaben installieren		K	D		
	Inbetriebnahme (siehe Checkliste unter Punkt 4 Abnahme)	Gesamt-Schalldruckpegel im Raum muss gewährleistet sein		K	D		
	Betriebs- und Unterhaltsdokumente			K	D	M	M

D Durchführungsverantwortlich

M Mithilfe

K Kontrolle

Weitere Informationen

- SIA, Norm 181:2020 «Schallschutz im Hochbau»
- SIA, Norm 382/1:2014 «Lüftungs- und Klimaanlage – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen»
- SIA, Norm 382/5:2021 «Mechanische Lüftung in Wohngebäuden»
- DIN, Norm 18041:2016 «Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung»
- SIA, Norm 2024:2021 «Raumnutzungsdaten für die Energie- und Gebäudetechnik»
- Suva, Merkblatt 86048 «Akustische Grenz- und Richtwerte»
- SECO, Wegleitung zu den Verordnungen 3 und 4 zum Arbeitsgesetz, Art. 22
- SWKI, Richtlinie VA107-02 «Ausschreibung in der Gebäudetechnik – Lufttechnische Anlagen – Teil 2: Materialanforderungen und -spezifikationen»
- VDI, Richtlinie 2081:2022, Blatt 1 «Raumluftechnik – Geräuscherzeugung und Lärminderung»
- VDI, Richtlinie 2081:2022, Blatt 2 «Raumluftechnik – Geräuscherzeugung und Lärminderung – Beispiele»
- SIA, Norm 108:2020 «Ordnung für Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebäudetechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik»
- Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEE)
- Lips Walter, Skript «Akustik für Gebäudetechnik-Ingenieure», Hochschule Luzern, 14. Auflage 2011
- Huber Heinrich, «Komfortlüftungen in Wohngebäuden. Systeme, Konzepte, Umsetzung», 2016, Verlag Rudolf Müller

Hinweis

Bei der Anwendung dieses Merkblatts sind die konkreten Umstände sowie das Fachwissen zu berücksichtigen. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Auskünfte

Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen der Fachbereichsleiter Lüftung | Klima | Kälte von suissetec gerne zur Verfügung:
+41 43 244 73 60, info@suissetec.ch

Autoren

Dieses Merkblatt (Text und Grafiken) wurde durch die Technische Kommission Lüftung | Klima | Kälte von suissetec erstellt.

Dieses Merkblatt wurde überreicht durch:

CHECKLISTE

Akustik im Bereich raumluftechnischer Anlagen

Zum Merkblatt «Akustik im Bereich raumluftechnischer Anlagen»

Objekt

Anlage

Beschreibung	Visum	Datum	Bemerkungen
1. Checkliste für Projektplanung			
1.1 Projektierungswert $L_{H,d}$ (siehe SIA-Norm 181:2020), Abschnitt 3.4.4 Nachweis. Abschnitt 3.4.4.2 Projektierung. Anforderung erfüllt, wenn Projektierungswert $L_{H,d}$ den Anforderungswert L_H nicht überschreitet: $L_{H,d} \leq L_H$. Berechnung siehe Beiblatt «Berechnung einer Lüftungsanlage».	☐		
1.2 Kenndaten der schallemittierenden RLT-Geräte und Bauteile (Aussen- und Fortluftdurchlässe, Luftaufbereitung, Luftdurchlässe, Volumenstromregler, Dachventilatoren usw.) beschaffen.	☐		
1.3 Lage der Aussen- und Fortluftdurchlässe. Überprüfen möglicher Grenzwerte für externe Immissionsstellen.	☐		
1.4 Aufstellungsort des Luftaufbereitungsgerätes bezüglich Schallübertragung in Nachbarräume prüfen.	☐		
1.5 Primärschalldämpfer beim Luftaufbereitungsgerät bestimmen. Mit vereinfachtem Berechnungsverfahren Einfügungsdämpfungsmass bestimmen. Installationsplatz vorsehen.	☐		
1.6 Schalldämmungen von Geräten und Luftleitungen mit Hersteller und Lieferant festlegen.	☐		
1.7 Sekundärschalldämpfer, z. B. nach Volumenstromregler, bestimmen. Installationsplatz vorsehen.	☐		
1.8 Eigengeräusch von Schalldämpfern beurteilen.	☐		
1.9 Telefonieschalldämpfer bestimmen (z. B. Zuluftleitung von Büro zu Büro). Berechnung siehe VDI 2081.	☐		
1.10 Akustische Schwächung bei Luftüberströmung über Türspalt beachten.	☐		
1.11 Bei Einlagen von Luftleitungen in Stahlbetondecken Überdeckung beachten.	☐		
1.12 Luftdichtheit von Luftleitungen, in der Regel Dichtheitsklasse C, planen.	☐		

Fortsetzung auf Seite 2

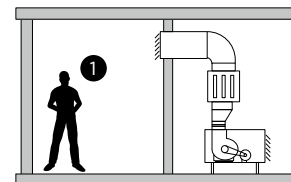
Beschreibung (Fortsetzung)	Visum	Datum	Bemerkungen
1.13 Eigengeräusch von Luftdurchlässen bei Auslegung beachten.	☐		
1.14 Pegeladdition von mehreren Luftdurchlässen im selben Raum beachten.	☐		
1.15 Luftgeschwindigkeiten in Luftleitungen gemäss MuKE.	☐		
1.16 Akustische Schwächung bei Luftleitungen durch Wände und Decken prüfen.	☐		
2. Checkliste für Ausschreibung			
2.1 Ausschreibungstexte gemäss SWKI 92-2 B verwenden.	☐		
2.2 Optional in Ausschreibung: Schallmessung nach SIA-Norm 181:2020. Abschnitt 3.4.4 Nachweis. Abschnitt 3.4.4.1 Messung. Anforderung erfüllt, wenn Gesamtwert $L_{H,tot}$ den Anforderungswert L_H nicht überschreitet: $L_{H,tot} \leq L_H$. A.3 Messung von Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen.	☐		
3. Checkliste für Ausführungsplanung			
3.1 Durchführen der definitiven ausführlichen Berechnungen gemäss Projektgrundlagen.	☐		
3.2 Ausführungspläne mit Bezeichnungen aller schalldämpfenden und -dämmenden Massnahmen versehen.	☐		
3.3 Schalldämpfer-Bestellung: Masse, Auslegedaten und An- und Abströmung (Gewicht für Montage beachten) in Skizze eintragen.	☐		
3.4 Revisionsöffnungen für Rohrschalldämpfer auf einer Seite, für Kanalschalldämpfer auf beiden Seiten vorsehen.	☐		
3.5 Gleichförmige Luftan- und -abströmung bei Schalldämpfer beachten.	☐		
4. Checkliste für Abnahme			
4.1 Der Haupt-Volumenstrom ist eingestellt und die Luftvolumenströme an den Auslässen sind abgeglichen.	☐		
4.2 Eine Schallmessung kann nach SIA-Norm 181:2020, durchgeführt werden. Abschnitt 3.4.4 Nachweis. Abschnitt 3.4.4.1 Messung. Anforderung erfüllt, wenn Gesamtwert $L_{H,tot}$ den Anforderungswert L_H nicht überschreitet: $L_{H,tot} \leq L_H$. A.3 Messung von Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen.	☐		

Notizen

ARBEITSBLATT

In der Wahrnehmung

Zum Merkblatt «Akustik im Bereich raumluftechnischer Anlagen»



Objekt _____

Empfohlene Auslegung für die Dauergeräusche

Richtwerte für Nachhallzeiten

Empfohlene Auslegung für die Dauergeräusche von gebäudetechnischen Anlagen (Anforderungswerte L_H von Funktionsgeräuschen) nach 181:2020: Abschnitt 3.2 Tabelle 6 und SIA 2024:2021, nach Raumnutzungen gegliedert. Siehe folgende Seiten 2 und 3.

Richtwerte für Nachhallzeiten für Räume nach SIA 2024:2021, nach Raumnutzungen gegliedert. Die Nachhallzeiten sind aus der VDI 2081 abgeleitet und sind nicht aus SIA-Publikationen entnommen. Siehe folgende Seiten 2 und 3.

Nutzung	Akustik				
	Lärmempfindlichkeit nach SIA-2024:2021	Dauergeräusch in dB(A) ¹ Mindest-Anforderung	Dauergeräusch in dB(A) ¹ Erhöhte Anforderung ^{2,3}	Nachhallzeiten ^{10, 11}	Nutzungen Mindest-Anforderung (Nutzungen) Erhöhte Anforderung ^{2,3}
1.01 Wohnen MFH	mittel	28	25 ²	0,6 – 1,0	☐ (□)
1.02 Wohnen EFH	mittel	28	25 ²	0,6 – 1,0	☐ (□)
2.01 Hotelzimmer	mittel	28	25 ²	0,6 – 1,0	☐ (□)
2.02 Empfang, Lobby	gering	33		0,6 – 1,0	☐
3.01 Einzel-, Gruppenbüro	mittel	28	25 ²	0,5 – 1,0	☐ (□)
3.02 Grossraumbüro ⁵	gering ⁴	33		0,4 – 0,6	☐
3.03 Sitzungszimmer	gering ⁴	33		0,5 – 1,0	☐
3.04 Schalterhalle, Empfang	gering	33		0,6 – 1,2	☐
4.01 Schulzimmer	mittel	28		0,5 – 0,8 ⁹	☐
4.02 Lehrerzimmer, Aufenthaltsraum	gering ⁴	33		0,5 – 0,8	☐
4.03 Bibliothek	mittel	28		⁹	☐
4.04 Hörsaal	gering ⁴	28		⁹	☐
4.05 Schulfachraum ⁶	gering ⁴	28		⁹	☐
5.01 Lebensmittelverkauf	gering	33		0,9 – 1,2	☐
5.02 Fachgeschäft	gering	33		0,9 – 1,2	☐
5.03 Verkauf Möbel, Bau, Garten	gering	33		0,9 – 1,2	☐
6.01 Restaurant	gering	33		0,6 – 1,0 ¹¹	☐
6.02 Selbstbedienungsrestaurant	gering	33		0,6 – 0,8	☐
6.03 Küche zu 6.1 ⁷	gering	33		0,8 – 1,2 ¹¹	☐
6.04 Küche zu 6.2 ⁷	gering	33		0,8 – 1,2 ^{11, 12}	☐
7.01 Vorstellungsraum	mittel	28		^{11, 12}	☐
7.02 Mehrzweckhalle	gering	33		¹¹⁾	☐
7.03 Ausstellungshalle	gering	33		¹¹⁾	☐
8.01 Bettenzimmer	mittel	28	25 ²	¹¹⁾	☐ (□)
8.02 Stationszimmer	gering	33		¹¹⁾	☐
8.03 Behandlungsraum ⁶	gering	33		¹¹⁾	☐
9.01 Produktion (grobe Arbeit) ⁶	gering	33		^{11, 12}	☐
9.02 Produktion (feine Arbeit) ⁶	gering	33		^{11, 12}	☐
9.03 Laborraum ⁶	gering	33		^{11, 12}	☐
10.01 Lagerraum ⁸	keine	–			☐
11.01 Turnhalle	gering	33		¹¹	☐

Fortsetzung auf Seite 3

Nutzung (Fortsetzung)	Akustik				
	Lärmempfindlichkeit nach SIA-2024:2021	Dauergeräusch in dB(A) ¹ Mindest-Anforderung	Dauergeräusch in dB(A) ¹ Erhöhte Anforderung ^{2,3}	Nachhallzeiten ^{10, 11}	Nutzungen Mindest-Anforderung (Nutzungen) Erhöhte Anforderung ^{2,3}
11.02 Fitnessraum	gering	33		¹¹	☐
11.03 Schwimmhalle	gering	33		¹¹	☐
12.01 Verkehrsfläche	gering	33		¹¹	☐
12.02 Verkehrsfläche 24 h	gering	33		¹¹	☐
12.03 Treppenhaus	keine	40 ⁹		1,0 – 1,2	☐
12.04 Nebenraum Keller	keine			–	☐
12.05 Küche, Teeküche ⁵	gering	33		0,8 – 1,5	☐
12.06 WC, Bad, Dusche ³	gering	33	29	1,5 – 2,0	☐ (☐)
12.07 WC ³	gering	33	29	1,5 – 2,0	☐ (☐)
12.08 Garderobe, Dusche ³	gering	33	29	1,5 – 2,0	☐ (☐)
12.09 Parkhaus	keine	45 ⁹	–	¹¹	☐
12.10 Wasch- und Trockenraum	keine	45 ⁹	–	1,5 – 2,0	☐
12.11 Kühlraum	keine	45 ⁹	–	–	☐
12.12 Serverraum	keine	45 ⁹	–	–	☐

1 Angaben aus SIA 2024:2021. Tabelle 14. Mindestanforderungen. Messung im Aufenthaltsbereich. Bei der erweiterten Messmethode gemäss A. 3. 4 an mindestens 5 Mikrofonpositionen. Siehe auch Ausführungen im Fachbuch «Komfortlüftungen in Wohngebäuden» von Prof. Heinrich Huber. Beispiel für Wohnen (1.01): Für die mittlere Lärmempfindlichkeit gilt nach SIA-Norm 181:2020 eine Mindestanforderung von 28 dB. Für erhöhte Anforderungen gelten die um 4 dB verringerten Werte gegenüber den Mindestanforderungswerten. Dabei gilt 25 dB als Kleinstwert. SIA 382/5:2021 Abschnitt 2.2.7.3. Gemäss SIA 181 gelten die erhöhten Anforderungen für Schallschutz gegenüber internen Lärmquellen zwischen Nutzungseinheiten bei Neubauten von Einfamilienhäusern, Doppel- und Reiheneinfamilienhäusern sowie von Wohnungen, welche als Stockwerkeigentum begründet werden. In Abweichung zu SIA 181 müssen nach der vorliegenden Norm auch neue Lüftungstechnische Einrichtungen in Mietwohnungen zwischen Nutzungseinheiten die erhöhten Anforderungen einhalten. Neue Lüftungstechnische Einrichtungen innerhalb von Nutzungseinheiten müssen nach der vorliegenden Norm generell die erhöhten Anforderungen einhalten.

2 SIA 2024:2021 empfiehlt nur für wenige Raumnutzungen erhöhte Anforderungen (siehe Anhang A im Merkblatt SIA 2024).

3 SIA 382/5:2021 Tabelle 1: Bad / Dusche / WC ($\geq 25 \text{ m}^3$) und Küche ohne Wohnanteil. Mindest-Anforderung $L_H = 33 \text{ dB}$. Erhöhte-Anforderung $L_H = 29 \text{ dB}$. Abschnitt 2.2.7.4. Für Bad- / Dusche- / WC-Räume mit einem Volumen von weniger als 25 m^3 gelten folgende: Mindest-Anforderung: – Dauerbetrieb: $L_H = 38 \text{ dB}$. – Bedarfsgesteuert ein/aus: $L_H = 43 \text{ dB}$.

4 Evtl. akustische Konditionierung notwendig unter Berücksichtigung von Grösse, Nutzung und Personenbelegung des Raumes.

5 Gilt auch für Callcenter.

6 Es gelten in der Regel individuelle Festlegungen; sofern diese nicht vorliegen, sind die angegebenen Auslegungswerte einzuhalten.

7 Ablufthaube, mittlerer Betrieb.

8 Für Lagerräume ohne Personenbelegung gelten spezielle Anforderungen.

9 Empfohlene Werte. Sind in der SIA 2024:2021. Tabelle 14 nicht aufgeführt.

10 Die Nachhallzeiten sind aus der VDI 2081 abgeleitet und sind nicht aus SIA-Publikationen entnommen. Die Nachhallzeiten sind nur grobe Richtwerte. Allgemein: Kleinere Werte für kleinere Raumvolumen und bessere Sprachverständlichkeit sowie bessere Reduktion der Lärmpegel. Grössere Werte für grössere Raumvolumen und weniger gute Sprachverständlichkeit.

11 Die detaillierte Nachhallzeitberechnung erfolgt nach der Norm DIN18041 «Hörsamkeit in Räumen».

12 Siehe Suva-Merkblatt 86048 «Akustische Grenz- und Richtwerte» und Wegleitung zu Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, Art. 22 (Herausgeber Seco).

Festlegung abweichender Werte sind möglich. Müssen mit dem Bauherrn vertraglich festgehalten werden.

Umrechnung von unbewertetem Schalldruck- oder Schallleistungspegel in A-bewerteten Schalldruck- oder Schallleistungspegel im Oktavband

Frequenz f	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Gesamtpegel total
Schallpegel unbewertet L_p, L_W	dB									
A-Filter-Korrekturwerte ΔL_A	dB	-26,1	-16,0	-8,6	-3,2	0	+1,2	+1,0	-1,1	-
Schallpegel A-bewertet L_{pA}, L_{WA}	dB									

Berechnung Gesamtschallpegel total

Formel: L_p, L_W oder L_{pA}, L_{WA} total = $10 \times \log \left(10^{\frac{L_{W, 63 \text{ Hz}}}{10}} + 10^{\frac{L_{W, 125 \text{ Hz}}}{10}} + \dots 10^{\frac{L_{W, 8000 \text{ Hz}}}{10}} \right)$

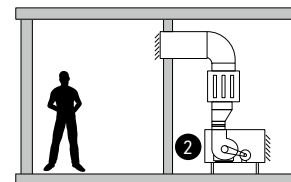
Oder über Schallpegeladdition bei Differenzen der Einzelpegel.

Differenz beider Einzelpegel [dB]	Der Gesamtpegel übertrifft den höheren Pegel um
0 - 1	3 dB
2 - 3	2 dB
4 - 9	1 dB
> 9	0 dB

ARBEITSBLATT

In der Entstehung

Zum Merkblatt «Akustik im Bereich raumluftechnischer Anlagen»



Objekt

Ventilator-Bauart/Typ

Ventilator-Hersteller

Luftvolumenstrom in m³/h

Gesamtdruck in Pa

Ventilator-Drehzahl in U/min

Schallleistungspegel L_W in dB oder dBA

Umrechnung von Schallleistungspegel über Frequenzband in Gesamt-Schallleistungspegel unbewertet oder A-bewertet

Frequenz f	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Gesamtschall- leistungspegel total
Schallleistungspegel unbewertet L_W	dB									
A-Filter-Korrekturwerte ΔL_A	dB	-26,1	-16,0	-8,6	-3,2	0	+1,2	+1,0	-1,1	-
Schallleistungspegel A-bewertet L_{WA}	dB									

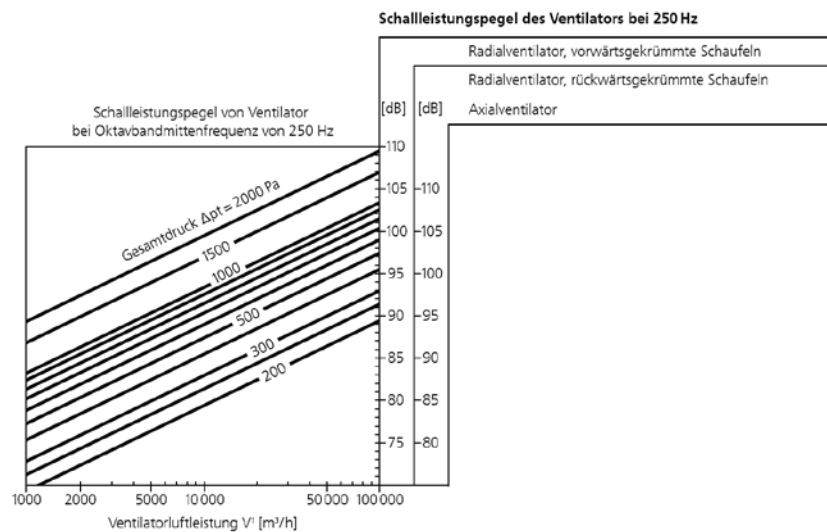
Berechnung Gesamtschallpegel total

Formel: L_W oder L_{WA} total = $10 \times \log \left(10^{\frac{L_{W, 63 \text{ Hz}}}{10}} + 10^{\frac{L_{W, 125 \text{ Hz}}}{10}} + \dots 10^{\frac{L_{W, 8000 \text{ Hz}}}{10}} \right)$

Oder über Schallpegeladdition bei Differenzen der Einzelpegel

Differenz beider Einzelpegel [dB]	Der Gesamtpegel übertrifft den höheren Pegel um
0 - 1	3 dB
2 - 3	2 dB
4 - 9	1 dB
> 9	0 dB

Schalleistungspegel L_W eines Ventilators für eine grobe Abschätzung



Für eine genauere Berechnung sind Hersteller- und Lieferantenangaben anzufordern.

HELIOS Ventilator Typ: KRD 355/4/60/35, Max. Volumenstrom 2840 m³/h, Drehzahl 1330 1/min, Druckseite

Frequenz f	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Gesamtschallleistungspegel total
Schallleistungspegel unbewertet L _W	dB		84	78	67	65	60	58	57	85
A-Filter-Korrekturwerte ΔL _A	dB	- 26,1	- 16,0	- 8,6	- 3,2	0	+ 1,2	+ 1,0	- 1,1	-
Schallleistungspegel A-bewertet L _{WA}	dB	Keine Angabe	68	69	64	65	61	59	56	74

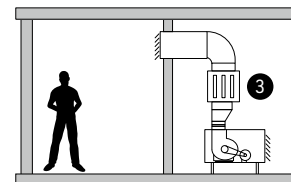
Zehnder Komfortlüftungsgerät ComfoAir 350, Drehzahlstufe 4, Zuluft

Frequenz f	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Gesamtschallleistungspegel total
Schallleistungspegel unbewertet L _W	dB	Keine Angabe	66	64	56	50	43	34	22	67
A-Filter-Korrekturwerte ΔL _A	dB	- 26,1	- 16,0	- 8,6	- 3,2	0	+ 1,2	+ 1,0	- 1,1	-
Schallleistungspegel A-bewertet L _{WA}	dB		50	55	53	50	44	35	21	59

ARBEITSBLATT

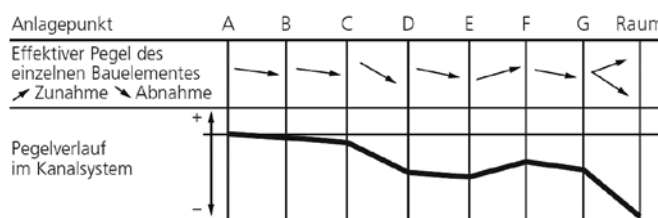
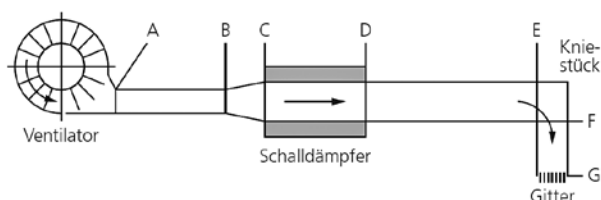
In der Dämpfung

Zum Merkblatt «Akustik im Bereich raumluftechnischer Anlagen»



Objekt _____

Verlauf des Geräuschpegels einer Lüftungsanlage



Überlegungen zum Einfügungsdämpfungsmass des Schalldämpfers

A-bewerteter Schallleistungspegel L_{WA} der Schallquelle, ☐ ZUL- ☐ ABL-Ventilator _____ dB

A-bewerteter Anforderungswert L_H Beurteilungspegel für Dauergeräusche gebäudetechnischer Anlagen nach der Raumnutzung _____ dB

Die Differenz ist die zu erreichende Dämpfung. Diese wird unter anderem mit dem Schalldämpfer erreicht. Für eine präzise Berechnung der Dämpfung über die Luftleitung etc. empfiehlt es sich, weiterführende Literatur beizuziehen oder Berechnungs-Tools zu verwenden.

Luftvolumenstrom V_L _____ m^3/h

Einfügungsdämpfungsmass D_e _____ dB

Kulissendicke d _____ mm

Für die Dämpfung im tiefen Frequenzbereich dicke Kulissen verwenden (z. B. beim Ventilator), für die Dämpfung im höheren Frequenzbereich dünnere Kulissen verwenden (z. B. nach variablem Volumenstromregler oder für Telefoneschalldämpfer).

Strömungsgeschwindigkeit v_K zwischen den Kulissen _____ mm/s

Max. ca. 6 – 8 m/s, dabei ist auf den Druckverlust zu achten.

Druckverlust tief halten (z. B. 20 – 50 Pa), unter anderem mit Schalldämpfer-Ein- und Abströmung:

☐ abgerundete Kulissen ☐ Keile

Strömungsrauschen L_{St} _____ dB

Schalldämpferdaten

Hersteller/Typ _____

Abmessungen Höhe, Breite, Länge in mm _____

Kulissendicke _____

Anzahl Kulissen _____

Spaltbreite _____

Einfügungsdämpfung des verwendeten Schalldämpfers.

Frequenz f	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Einfügungsdämpfung D_e	dB								

Bezüglich hygienischer Aspekte für den Einbau von Schalldämpfern sind weiter folgende Punkte zu beachten:

- Eine Anordnung von Schalldämpfern im ungefilterten Aussenluftbereich sollte vermeiden werden.
- Schalldämpfer sind vorzugsweise im RLT-Gerät, in unmittelbarer Nähe der Schallquelle, anzuordnen.
- Schalldämpfer sind nur unter Einhaltung der nötigen Befeuchterstrecke, direkt nach Befeuchter, einzusetzen.
- Schalldämpfer dürfen nicht unmittelbar nach Kühlern mit Entfeuchtungsfunktion oder Befeuchtern angeordnet werden.

Wenn keine leichte Zugänglichkeit durch Demontage oder Herausziehen von Komponenten möglich sind, sind folgende Revisionsöffnungen zusätzlich vorzusehen:

- Rohrschalldämpfer an einer Seite
- Rechteckige Kulissenschalldämpfer an beiden Seiten

Beispiele von Schalldämpferdaten

TROX-Hesco XS KULISSENSCHALLDÄMPFER, Typ XK100, XS100 Länge 1000 mm, Spaltbreite 50 mm

Frequenz f	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Einfügungsdämpfung D_e	dB	6	10	14	28	44	48	35	29

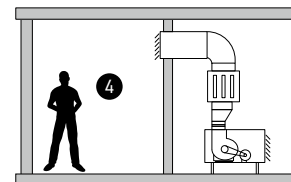
Zehnder für Komfortlüftungsgeräte ComfoSilence 350 16/L900

Frequenz f	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Einfügungsdämpfung D_e	dB	9	9	12	18	27	36	31	18

ARBEITSBLATT

Im Raum

Zum Merkblatt «Akustik im Bereich raumluftechnischer Anlagen»



Objekt _____

Nutzung _____

Beurteilungspegel für Dauergeräusche gebäudetechnischer Anlagen der Raumnutzung _____ dB(A)

Anforderung der Nachhallzeit T _____ s

Raumabmessungen

Länge in m	Breite in m	Höhe in m	Raumvolumen in m ³

Distanz von Geräuschquelle bis zum Beurteilungspunkt d = _____ m

Lüftungskomponenten: Luftdurchlass ☐ ZUL ☐ ABL ☐ Überström-Luftdurchlass ☐ Aktiver Überströmer

Hersteller/Lieferant _____

Produktbezeichnung/Typ _____

Dimension _____

Anschluss _____

Luftvolumenstrom pro Lüftungskomponente _____ m³/h

Gesamtdruckverlust in ΔP_t _____ Pa

A-bewerteter Schallleistungspegel des Luftdurchlasses _____ dB(A)

Schalleistungspegel L_{WA}										
Einstellung	Volumenstrom m^3/h	Frequenz in Hz								Gesamtschalleistungs- pegel total in dBA
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	

Anzahl gleicher Luftdurchlässe im Raum _____ Stk.

Berechnung der Raumdämpfung und Schalldruckpegel beim Beurteilungspunkt (Aufenthaltort) bei gegebenem Schalleistungspegel der Geräuschquelle. Hinweise siehe Merkblatt Seiten 7 und 8.

Raum	Bodenfläche Raum A_R m^2	Höhe H m	Volumen V m^3	Nachhallzeit T s	Abstand d m	Lage Zuluft-Durchlass

Raum	Richtfaktor Q Q	Absorptions- fläche A^1 m^2	Hallradius r_H m	Raumdämpfung 2 dB	Gesamtschall- leistungspegel total dB	L_p Beur- teilungspunkt dB

Formel für Absorptionsfläche $A = \frac{0.163 \times V}{T}$

Formel für Raumdämpfung $D_R = 10 \times \lg \left(\frac{Q}{4 \times \pi \times d^2} + \frac{4}{Q} \right)$

Formel für Hallradius $r_H = \frac{1}{7} \sqrt{A \times Q}$

Beispiele von Luftauslässen (Radialauslass und aktiver Überströmer)



[ABB. 1] Durrer Technik Krantz Luftführungssysteme Radialauslass RA-N.



[ABB. 2] Zehnder aktiver Überströmer in Wandeinbau ComfoDuct Activo S 60.

Beispiele zu Herstellerangaben

Radialauslass RA-N, Anschlussart A, ZK und ZE, Schall-Leistungspegel, Baugrösse DN 400 Luftdurchlassvolumenstrom 2000 m³/h, Gesamtdruckverlust $\Delta P_t = 75$ Pa

Schalleistungspegel L_{WA}

Baugrösse	Volumenstrom m ³ /h	Frequenz in Hz								Gesamtschallleistungs- pegel total in dBA
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
DN 400	2000		45	40	40	40	33	25		43

Zehnder ComfoDuct Activo S 60, Stufe 1, Volumenstrom 30 m³/h

Schalleistungspegel L_{WA}

Einstellung	Volumenstrom m ³ /h	Frequenz in Hz								Gesamtschallleistungs- pegel total in dBA
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	30	7	11	15	17	17	17	18	19	25

Berechnung Gesamtschallpegel total

Formel: L_W oder L_{WA} total = $10 \times \log \left(10^{\frac{L_{W, 63 \text{ Hz}}}{10}} + 10^{\frac{L_{W, 125 \text{ Hz}}}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_{W, 8000 \text{ Hz}}}{10}} \right)$

Oder über Schallpegeladdition bei Differenzen der Einzelpegel

Differenz beider Einzelpegel [dB]	Der Gesamtpegel übertrifft den höheren Pegel um
0 – 1	3 dB
2 – 3	2 dB
4 – 9	1 dB
> 9	0 dB

Berechnungsbeispiel Umrechnung unbewertete in A-bewertete Schalleistungsangaben

Am Beispiel Radialauslass RA-N, Anschlussart A, ZK und ZE, Schall-Leistungspegel, Baugrösse DN 400
Luftdurchlassvolumenstrom 2000 m³/h, Gesamtdruckverlust $\Delta P_t = 75$ Pa

Frequenz f	Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Gesamtschallleistungspegel total
Schalleistungspegel unbewertet L_W	dB		61	49	43	40	32	24	57	61
A-Filter-Korrekturwerte ΔL_A	dB	-26,1	-16,0	-8,6	-3,2	0	+1,2	+1,0	-1,1	-
Schalleistungspegel A-bewertet L_{WA}	dB	-	45	40	40	40	33	25		43

Berechnungsbeispiel der Raumdämpfung und Schalldruckpegel beim Beurteilungspunkt (Aufenthaltort) bei gegebenem Schalleistungspegel der Geräuschquelle

Raum	Bodenfläche Raum A_R m ²	Höhe H m	Volumen V m ³	Nachhallzeit T s	Abstand d m	Lage Zuluft-Durchlass
Zimmer 1	14	2,5	35	0,8	1,5	Mitte Decke
Zimmer 2	30	2,5	75	0,8	1,5	Mitte Decke
Büro	75	2,5	187,5	1,2	2,5	Raumkante

Raum	Richtfaktor Q Q	Absorptionsfläche A^1 m ²	Hallradius r_H m	Raumdämpfung ² dB	Gesamtschallleistungspegel total dB	L_p Beurteilungspunkt dB
Zimmer 1	2	7,1	0,5395	-2,0	30	28,0
Zimmer 2	2	15,3	0,7898	-4,8	30	25,2
Büro	4	25,5	1,4419	-6,8	35	28,2

ARBEITSBLATT

Berechnung einer Lüftungsanlage

Zum Merkblatt «Akustik im Bereich raumluftechnischer Anlagen»

Einfache Abschätzung des Schalldruckpegels am Beurteilungspunkt im Raum bei einer Lüftungsanlage.

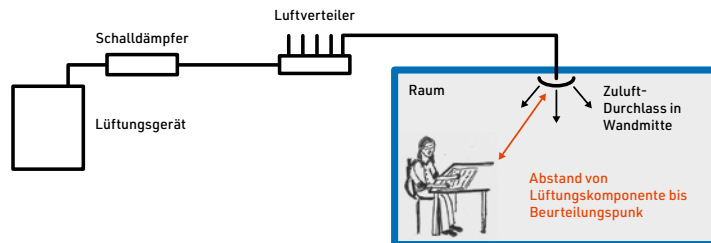
Genaue Methode der Berechnung nach VDI 2081:2022 Blatt 1 und Blatt 2.

Bauteil		Oktavband									Hz	Bemerkungen
N	Beschreibung, Typ	f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz	
1		L _w									dB	Hinweis Beiblatt «In der Entstehung» (2). Unbewertete Schallleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
2		D									dB	Hinweis Beiblatt «In der Dämpfung» (3). Schallleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
3		D									dB	Hinweis Beiblatt «In der Dämpfung» (3). Schallleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
4		D									dB	Hinweis Beiblatt «In der Dämpfung» (3). Schallleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
5		D									dB	Hinweis Beiblatt «In der Dämpfung» (3). Schallleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
6		D									dB	Hinweis Beiblatt «In der Dämpfung» (3). Schallleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
7		D									dB	Hinweis Beiblatt «In der Dämpfung» (3). Schallleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.

Fortsetzung auf Seite 2

Bauteil	(Fortsetzung)	Oktavband									Hz	Bemerkungen
8		D									dB	Hinweis Beiblatt «In der Dämpfung» (3). Schallleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
9		D									dB	Schallleistungsangaben aus Herstellerunterlagen
10		D									dB	Addition aller Dämpfungswerte Positionen 2 bis 10
11	Schallleistungspegel nach Luftdurchlass	L _w									dB	Addition der Werte Position 1 + Position 10
12	A-Bewertung		-26,0	-16,0	-9,0	-3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	dB	
13	Schallleistungspegel nach Luftdurchlass A bewertet	L _{WA}									dB	Addition der Werte Position 11 + Position 12
14	Schallleistungspegel total nach Luftdurchlass, A-bewertet	L _{WA}									dB	Energetische (logarithmische) Summenaddition der einzelnen Werte der Zeile 13
15	Tongehalt nach SIA 181:2020	K ₂									dB	Für Lüftungsanlagen K ₂ =2
16	Projektionierungszuschlag nach SIA 181:2020	K _P									dB	Gemäss SIA 181 K _P =2
17	Raumdämpfung	D _R									dB	Hinweis Beiblätter «In der Wahrnehmung» (1) und «Im Raum» (4).
18	Zuschlag für mehrere Schallquellen										dB	Bei Anzahl Schallquellen n = 1 -> +0; n = 2 -> +3; n = 3 -> +4,5; n = 4 -> +6 ¹
19	Schalldruckpegel am Beurteilungspunkt	L _{H,d}									dB	Addition der Werte Position 14 + Position 15 + Position 16 + Position 17 + Position 18

Beispiel: Abschätzung des Schalldruckpegels am Beurteilungspunkt im Raum an einer Kontrollierten-Wohnungs-Lüftung.



Bauteil		Oktavband									Hz	Bemerkungen
N	Beschreibung, Typ	f	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz	
1	Lüftungsgerät: Zehnder Komfortlüftungsgerät ComfoAir 350, Drehzahlstufe 4, Zuluft	L _W	68	66	64	56	50	43	34	22	dB	Hinweis Beiblatt «In der Entstehung» (2). Unbewertete Schalleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
2	Schalldämpfer 1: Zehnder für Komfortlüftungsgeräte Comfo-Silence 350 16 / L900	D	-9	-9	-12	-18	-27	-36	-31	-18	dB	Hinweis Beiblatt «In der Dämpfung» (3). Schalleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
3	Luftverteiler: Zehnder ComfoCube Flex mit Innenisolation	D	-10	-8	-13	-21	-26	-28	-25		dB	Hinweis Beiblatt «In der Dämpfung» (3). Schalleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
4	Dämpfung Luftdurchlass: Zehnder Designgitter Zehnder Comfo-Grid Roma	D	-8	-11	-12	-8	-12	-27	-28		dB	Hinweis Beiblatt «In der Dämpfung» (3). Schalleistungsangaben aus Herstellerunterlagen.
5	Summe Schallpegelreduktionen	D	-27	-28	-37	-47	-65	-91	-84	-18	dB	Addition aller Dämpfungswerte Positionen 2 bis 4
6	Schalleistungspegel nach Luftdurchlass	L _W	41	38	27	9	-15	-48	-50	4	dB	Addition der Werte Position 1 + Position 5
7	A-Bewertung		-26,0	-16,0	-9,0	-3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	dB	
8	Schalleistungspegel nach Luftdurchlass A bewertet	L _{WA}	15,0	22,0	18,0	6,00	-15,0	-47,0	-49,0	5,0	dB	Addition der Werte Position 6 + Position 7
9	Schalleistungspegel total nach Luftdurchlass, A-bewertet	L _{WA}					24				dB	Energetische (logarithmische) Summenaddition der einzelnen Werte der Zeile 8
10	Tongehalt nach SIA 181:2020	K ₂					2				dB	Für Lüftungsanlagen K ₂ =2
11	Projektiertungszuschlag nach SIA 181:2020	K _P					2				dB	Gemäss SIA 181 K _P =2
12	Raumdämpfung 75 m ³ : Nachhallzeit 0.8 S, Luftauslass Wandmitte Q=2, Abstand 1.5 m	D _R					-5				dB	Hinweis Beiblätter «In der Wahrnehmung» (1) und «Im Raum» (4)
13	Zuschlag für mehrere Schallquellen										dB	Bei Anzahl Schallquellen n=1 -> +0; n=2 -> +3; n=3 -> +4,5; n=4 -> +6 ¹
14	Schalldruckpegel am Beurteilungspunkt	L _{H,d}					23,2				dB	Addition der Werte Position 9 + Position 10 + Position 11 + Position 12 + Position 13

1 Die Pegeladdition in dieser Form gilt nur für Schallquellen, die Nahe beieinander liegen. Genaue Ermittlung siehe VDI 2021.